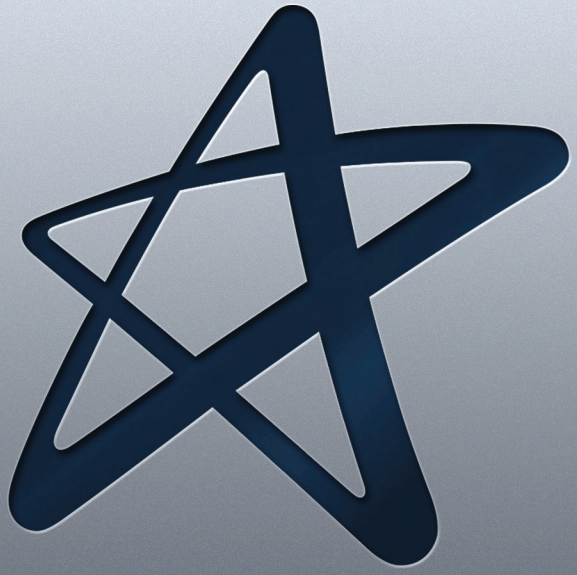
Programação para Dispositivos Móveis



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

Material Teórico

Internacionalização

Responsável pelo Conteúdo:
Prof. Ms. Luis Carlos Reis

Revisão Textual:
Prof. Ms. Douglas Almendro

Revisão Textual:
Profa. Ms. Luciene Oliveira da Costa Santos

UNIDADE Internacionalização

- Introdução
- Práticas para promover a Internacionalização
- O arquivo XML de uma tela (Activity) multilíngue
- Convenção para países e idiomas
- Conclusão



OBJETIVO DE APRENDIZADO

- Abordar a importância de se criar um aplicativo multilíngua.
- Demonstrar onde ocorre a configuração e programação da funcionalidade.

ORIENTAÇÕES

Caro(a) aluno(a),

Estamos começando nossos estudos sobre desenvolvimento mobile, mais especificamente, estamos falando de Android.

Com o conhecimento adquirido com os conceitos iniciais de layout e algumas clássicas básicas, a proposta desta unidade é o estudo de eventos e interações entre a aplicação e o usuário.

Não deixe de assistir, também, à apresentação narrada do conteúdo e de alguns exercícios resolvidos.

Finalmente, e o mais importante, fique atento(a) às atividades avaliativas propostas e ao prazo de realização e envio.

Bom estudo!

Contextualização

Ao desenvolver uma aplicação, temos que levar em conta que a mesma pode ser disponibilizada no mercado e qualquer pessoa pode adquiri-la. Já vimos que o visual do aplicativo é muito importante, mas, para ter uma aceitação maior, devemos pensar na língua que estamos utilizando para oferecer o aplicativo.

Se a aplicação tem a intenção de alcançar milhões e milhões de usuários, é importante que, no desenvolvimento, ela esteja com suporte para vários idiomas e, no desenvolvimento de aplicações nativas para Android, é possível fazê-la de forma fácil e prática.

Nesta unidade, será explicada e demonstrada a utilização dos recursos de internalização.

Bom estudo!

Introdução

Se a aplicação tem a intenção de alcançar milhões e milhões de usuários, é importante que, no desenvolvimento, ela esteja com suporte para vários idiomas e, no desenvolvimento de aplicações nativas para Android, é possível fazê-la de forma fácil e prática.

Frequentemente, necessitamos elaborar um aplicativo com versões em vários idiomas (multilíngue) ou até para países, regiões ou costumes específicas, para que o universo de usuários potenciais seja maior e nosso programa atenda a determinadas especificações.

A tecnologia Android fornece alguns recursos especiais para garantir esse objetivo. Neste material, apresentaremos duas abordagens para preparar uma versão internacionalizada de nosso aplicativo:

Pastas de arquivos de figuras e de textos são diferentes para cada idioma. Detecção do idioma ou país utilizado no dispositivo, utilizando métodos adequados na lógica de nosso programa, para personalizar mensagens, textos e até estratégias, ou critérios específicos, da aplicação para as diferentes línguas, regiões ou países.

Uma boa prática no desenvolvimento de aplicações Android é armazenar os textos da aplicação no arquivo strings.xml localizado na pasta res/values.

Com essa boa prática, é possível fazer alterações nos textos sem a necessidade de alterar o código fonte, bastando, assim, editar somente o arquivo strings.xml.

Portanto, nesta aula, introduziremos recurso de internacionalização no Android. Para isto, é mostrado como funciona a parte de values em arquivos XML.

Na prática, utilizando este recurso, você tem a possibilidade de trabalhar com vários idiomas dentro de sua aplicação. Com apenas alguns passos, você tem uma aplicação multi-idiomas.

É recomendado que você sempre crie a aplicação com o idioma padrão, ou seja, em inglês, fazendo as localizações necessárias. Dessa forma, mesmo que você não a tenha preparado para determinado idioma (Espanhol, por exemplo), ela aparecerá em Inglês.

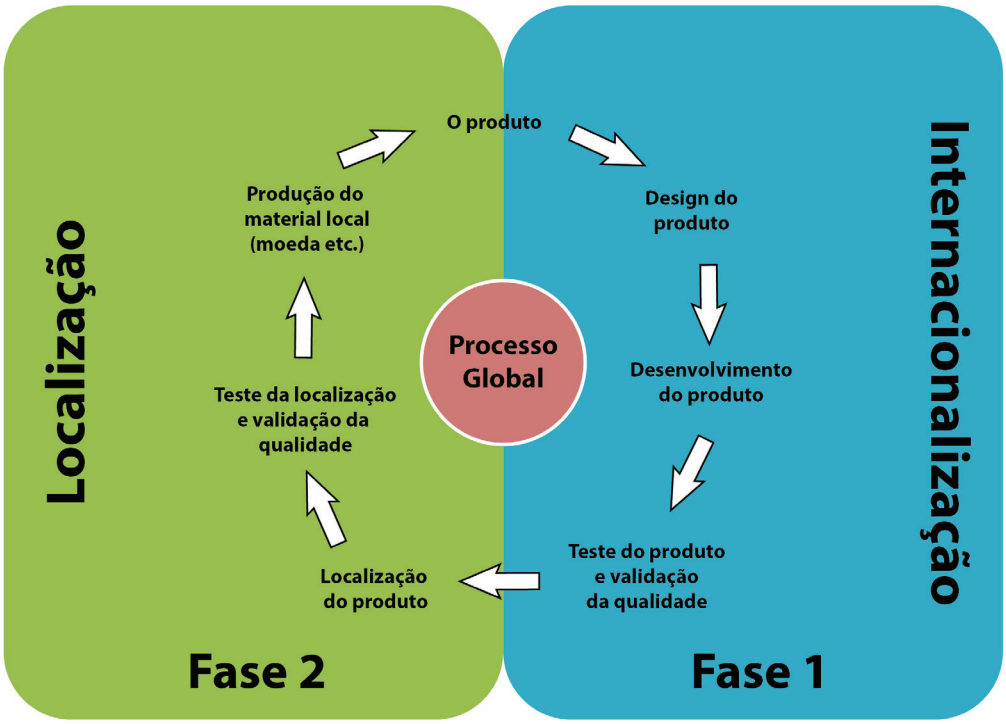


Figura 1

Tabela 1

Inglês	Português
Phase 1	Fase 1
Phase 2	Fase 2
Localisation	Localização
Local product marketing	Produção do material local (moeda etc.)
Local product testing and quality assurance	Teste da localizaçãoe validação da qualidade
Product localization	Produto da localização
The product	O Produto
Globalisation Process	Processo de Globalização
Product desing	Desing do produto
Product development	Desenvolvimento do produto
Product testing and quality assurance (QA)	Teste do produto e validação da qualidade
Internacionalization	Internacionalização

Práticas para promover a Internacionalização

Para criar uma aplicação internacionalizada, jamais use literais STRING! A não ser para criar mensagens de log, usando a classe "android.util.Log" (Log.d("Teste", "Mensagem")). Crie STRING RESOURCES (ou recursos String), dentro da pasta "res/values". Para isso, basta selecionar a pasta e escolher "*new / Android XML File*", selecionando "values".

Como criar localização de uma aplicação?

Uma aplicação internacionalizada pode ser facilmente localizada. Toda a pasta "res/values" pode ser localizada desta forma: "res/values-pt" para português! Basta usarmos a tabela internacional de idiomas (ISO 639-1) e dialetos (ISO 3166-1) como sufixo do nome da pasta "values".

Uma vez criada a pasta do idioma, basta copiar os arquivos de recursos (estilos, strings, cores etc.) para dentro dela e traduzir seu conteúdo. A pasta sem sufixo passa a ser a localização "default". Sugerimos que seja sempre em inglês.

O emulador possui uma aplicação "Custom Locale", que permite alterar o idioma dele. Se o país/idioma não estiver lá, é possível adicionar um.

Não só os values (estilos, strings etc.) podem ser localizados, mas as imagens também. As pastas "drawable" também podem possuir o sufixo de país e idioma. Devemos lembrar que certas imagens podem ter entendimento diferente, dependendo do país.

Praticando

Para demonstrar a utilização da internacionalização, iremos criar uma nova aplicação Android. Crie um projeto com nome de internacionalização.

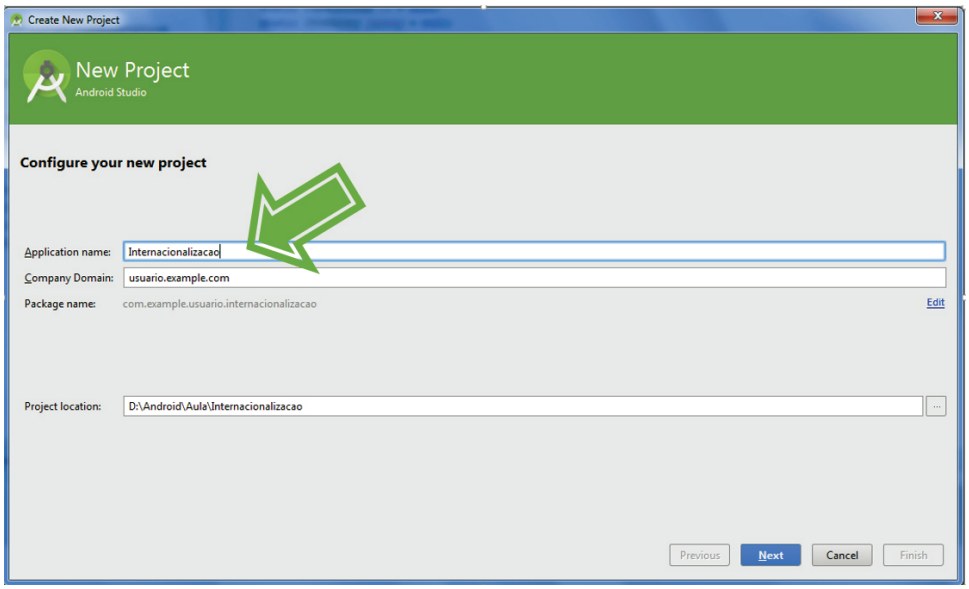


Figura 2

Neste passo, iremos configurar como uma Activity vazia.

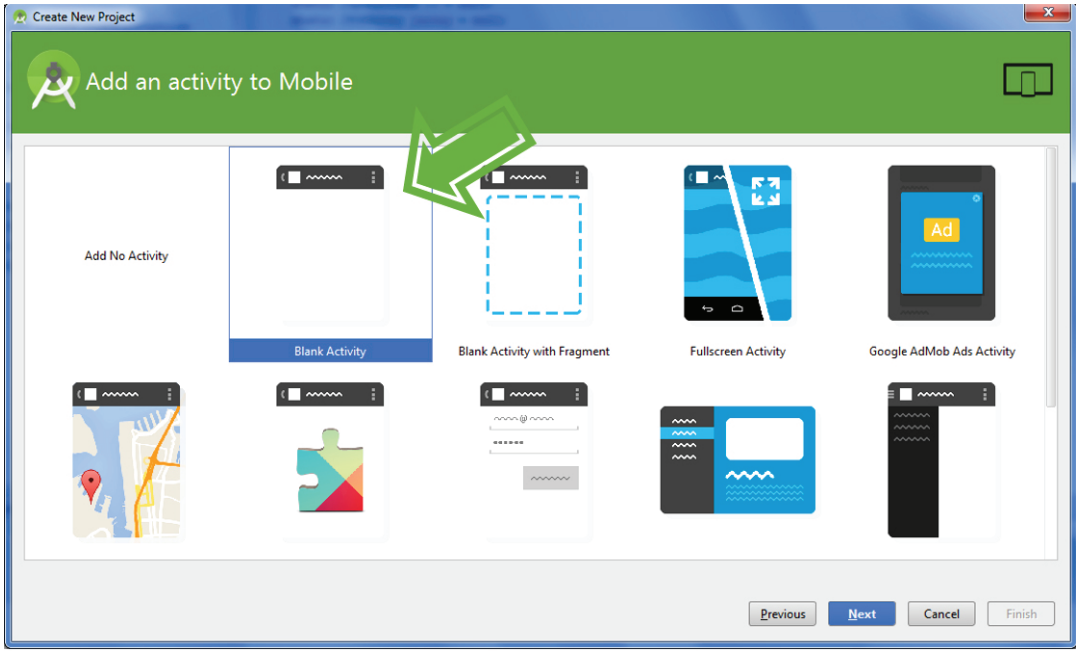


Figura 3

Vamos colocar o nome da Activity de MainActivity.

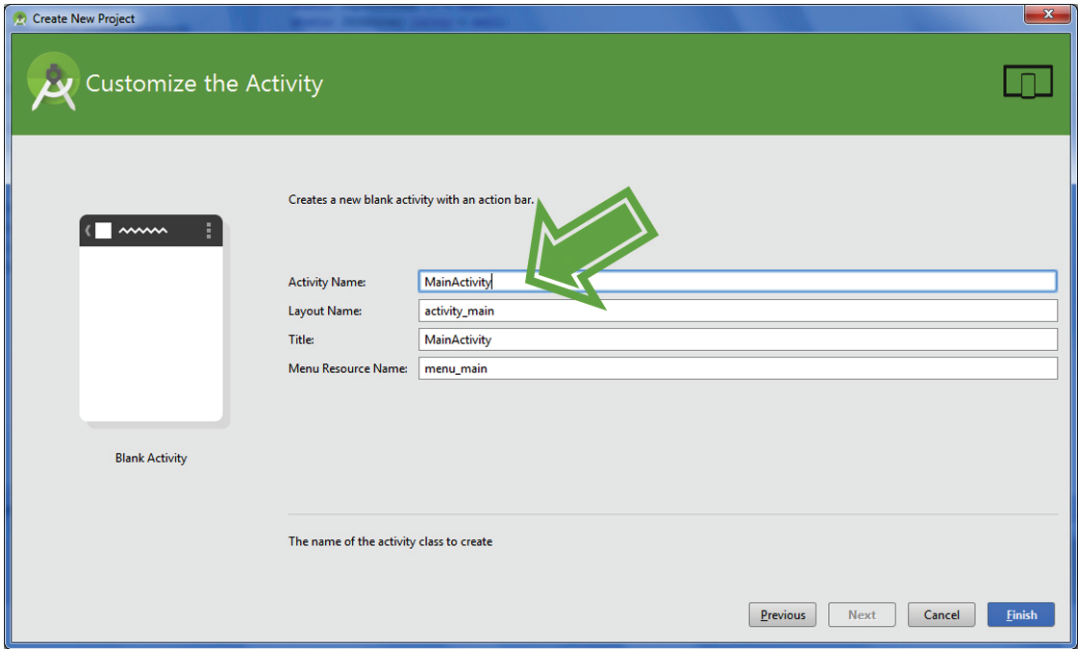


Figura 4

Iremos criar mais 2 pastas para figuras (**drawable-es**, **drawable-pt**), sendo drawable-es a pasta para idioma espanhol, drawable-pt para português e drawable para qualquer outro idioma (pasta default). Por exemplo, uma mesma figura no arquivo cidade.png repetida dentro destas três pastas poderia ter textos específicos em cada língua (escola, escuela, school). Caso a configuração no aparelho esteja em outra língua que não seja espanhol ou português, a figura utilizada será cidade.png da pasta drawable-hdpi.

Iremos criar, também, mais 3 pastas para os valores, pois, para textos multilíngues, iremos ter quatro pastas (values, **values-es**, **values-it**, **values-pt**) com o arquivo específico com a tradução em cada uma das línguas previstas. Novamente, a pasta value será a utilizada (default) caso o idioma não seja italiano, espanhol ou português.

Para criar as pastas, clique com o botão direito do mouse em cima da pasta res e adicione nova pasta, conforme abaixo:

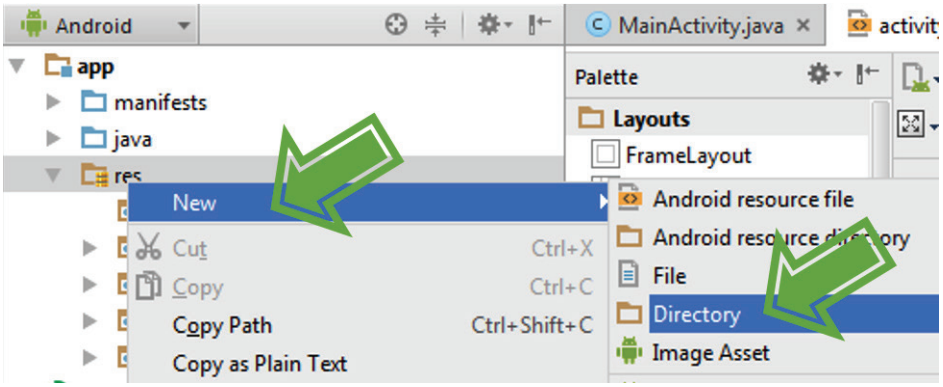


Figura 5

Caso não apareça a pasta criada, selecione no item res a pasta e mudará a visualização do dispositivo, proporcionando a visualização das mesmas.

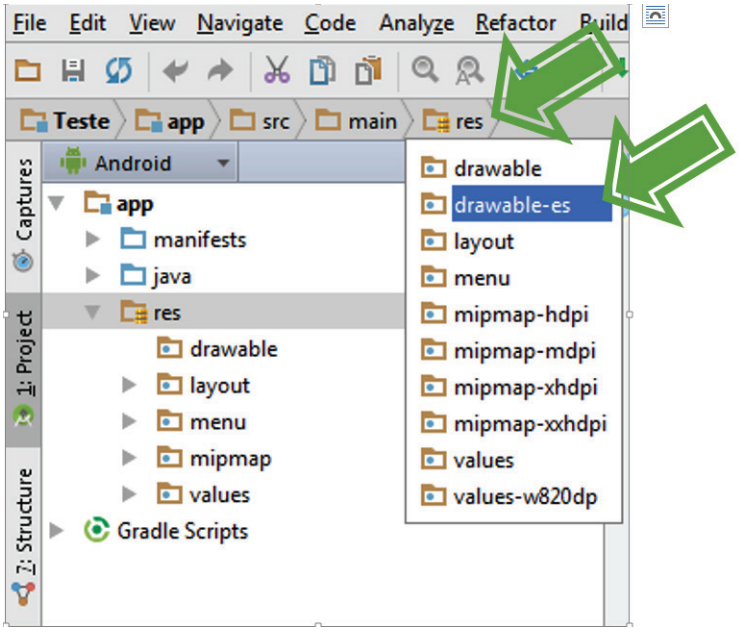


Figura 6

Portanto, a visualização ficará assim:

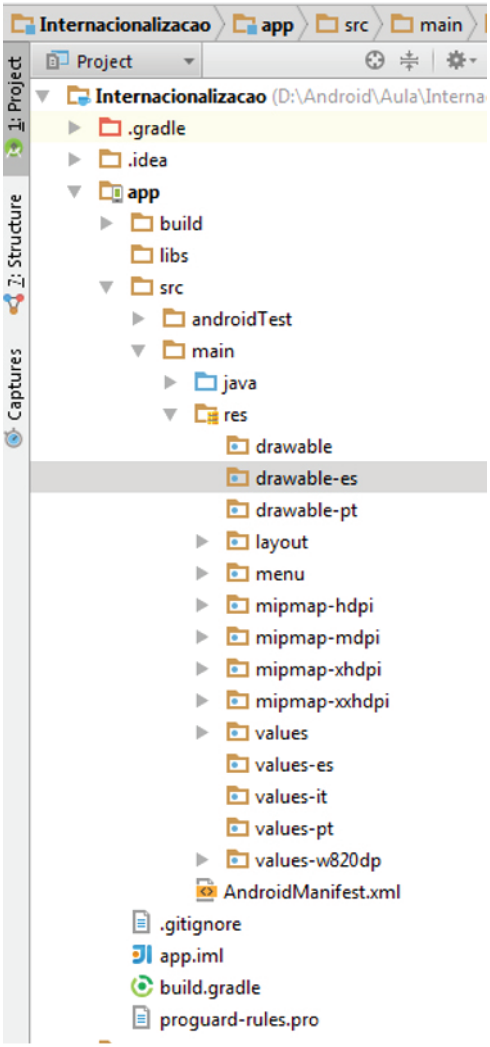


Figura 7

Dentro de cada pasta values (values, values-es, values-it, values-pt), configure o arquivo strings.xml conforme abaixo: (Dica: Copie e cole o arquivo strings.xml da pasta values para as outras 3 pastas e altere seus valores posteriormente).

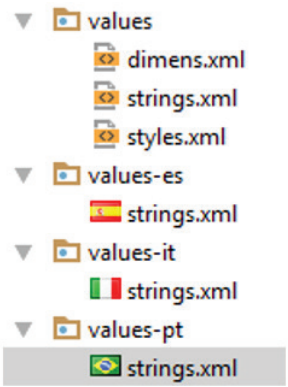


Figura 8

Pasta values:

```
<resources>
    <string name=”app_name”>Internacionalizacao</string>
    <string name=”hello_world”>Hello world!</string>
    <string name=”action_settings”>Settings</string>
</resources>
```

Pasta values-es:

```
<resources>
    <string name=”app_name”>Internacionalizacao</string>
    <string name=”hello_world”>¡Hola señores!</string>
    <string name=”action_settings”>Settings</string>
</resources>
```

Pasta values-it:

```
<resources>
    <string name=”app_name”>Internacionalizacao</string>
    <string name=”hello_world”>Buongiorno ragazzi!</string>
    <string name=”action_settings”>Settings</string>
</resources>
```

Pasta values-pt:

```
<resources>
    <string name=”app_name”>Internacionalizacao</string>
    <string name=”hello_world”>Olá Pessoal!!!!</string>
    <string name=”action_settings”>Settings</string>
</resources>
```

O arquivo XML de uma tela (Activity) multilíngue

Os softwares desenvolvidos para smartphones Android podem ser acessados e baixados por pessoas de qualquer parte do mundo, que pagarão por estes aplicativos em reais, dólares, euros, libras, ou qualquer outra moeda. Contudo, é necessário que esses softwares estejam acessíveis a todos os usuários.

O termo acessível não se refere apenas a deixar o apk, sendo este o instalador de um aplicativo Android, disponível para download na internet. Este acessível refere-se a tornar o aplicativo usável por diferentes usuários, que falam diferentes idiomas, possuem diferentes culturas, que trabalham com diferentes unidades de medidas.

Um aplicativo simples, como um que calcula o IMC (Índice de Massa Corpórea) pode funcionar perfeitamente no Brasil. Se traduzirmos o aplicativo e colocarmos no mercado americano, a venda deste aplicativo pode ser um desastre, pois, além do idioma, os Estados Unidos usam um sistema de medidas diferente do Brasil (lá não se costuma medir peso em quilogramas, ou altura em centímetros). Dessa forma, a maioria dos americanos não saberia sua altura em cm ou seu peso em quilogramas, o que inviabilizaria a utilização do software.

Outra mudança está no formato de navegação e leitura. Os povos ocidentais costumam ler da esquerda para direita, de cima para baixo, porém, em alguns povos a leitura acontece de forma invertida.

Neste exemplo de arquivo XML, utilizamos referências a ic_launcher e hello_world. O Android utilizará automaticamente a figura ic_launcher.png da pasta da língua correta e, também, o texto dentro do arquivo strings.xml, dependendo do idioma configurado no aparelho (por exemplo, `<stringname=”hello_world”>`¡Hola señores!`</string>` para espanhol).

Portanto, para exemplificarmos a internacionalização, iremos acrescentar um TextView, conforme layout abaixo. Copie e cole o código abaixo no arquivo de lay-out na pasta res\layout, no arquivo: *activity_main.xml*.

```
<RelativeLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/
apk/res/android”
    xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools”
android:layout_width=”match_parent”
    android:layout_height=”match_parent”
android:paddingLeft=”@dimen/activity_horizontal_margin”
    android:paddingRight=”@dimen/activity_horizontal_margin”
    android:paddingTop=”@dimen/activity_vertical_margin”
    android:paddingBottom=”@dimen/activity_vertical_margin”
tools:context=”.MainActivity”>

    <TextView
        android:id=”@+id/textView1”
        android:layout_width=”wrap_content”
        android:layout_height=”wrap_content”
        android:text=”@string/hello_world”
        android:textAppearance=”?android:attr/textAppear-
anceLarge”/>

</RelativeLayout>
```

Convenção para países e idiomas

Em algumas ocasiões, será necessário saber o idioma e o país selecionados no aparelho Android para que o programa efetue algumas ações adicionais. Duas normas ISO estabelecem códigos de duas letras para identificar cada idioma e cada país:

> "The language codes are two-letter lowercase ISO language codes (such as"en") as defined by ISO 639-1. The country codes are two-letter uppercase ISO country codes (such as "US") as defined by ISO 3166-1".

Fonte: https://goo.gl/sBtMaU

Assim, por exemplo, as duas letras minúsculas "en" especificam idioma inglês, "es" idioma espanhol e "pt" idioma português.

Os códigos de letras de países (duas letras maiúsculas) permitem identificar, por exemplo, Inglaterra como "GB", Espanha como "ES" e Portugal e Brasil pelas siglas "PT" e "BR".

Para que o usuário consiga alterar a linguagem dos textos da aplicação, basta alterar a linguagem nas configurações do seu aparelho, com isto, o Android irá se responsabilizar por carregar o string.xml que se enquadra a linguagem selecionada.

Execute o projeto e perceba que por padrão está configurada a linguagem padrão, ou seja, "Hello World", no qual está na pasta values:

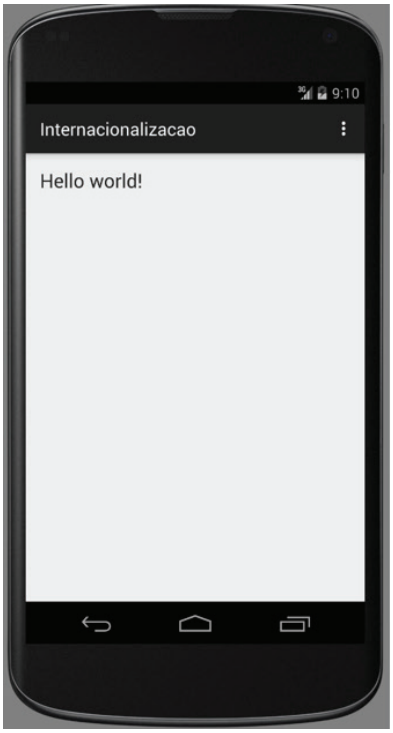


Figura 9

Para alterar a linguagem, iremos configurar, no menu do dispositivo, o idioma desejado.



Figura 10

Para trocar o idioma, o item acima indicado:

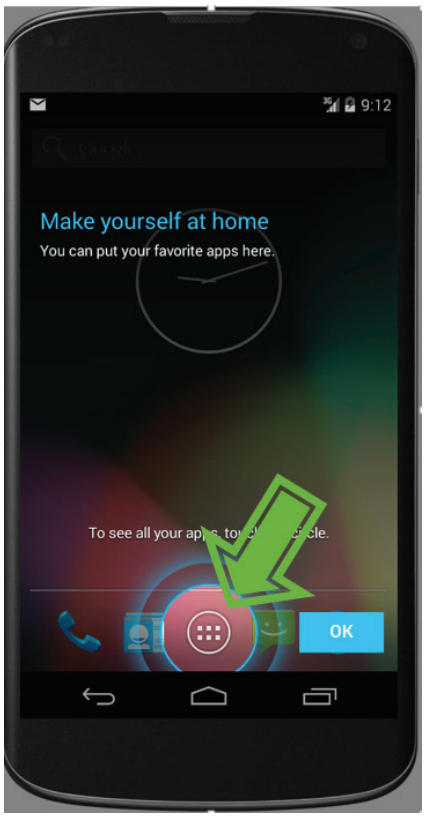


Figura 11

Selecione o item configuração acima:



Figura 12

Selecione o item Custon Locale para alterar o idioma.



Figura 13

Altere para o idioma desejado e volte para o menu anterior.

> Caso não apareça o idioma, utilize a barra de rolagem.



Figura 14

Agora, selecione a aplicação que está sendo executada e veja que o idioma foi trocado.



Figura 15

Conclusão

Podemos perceber que o trabalho com multilíngues no desenvolvimento de uma aplicação Android é bem simples. O maior trabalho está só na tradução das palavras e textos e adicionar no arquivo strings.xml, dentro dos suas respectivas pastas values.

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Para aprofundar seus estudos sobre internacionalização, consulte os *sites*:

Vídeos

Android Básico - Aula 010 - Strings.xml e Internacionalização de Apps
https://youtu.be/ho5XAN9WBwA

Internacionalização
https://youtu.be/lmctcif9zTw

Como criar apps em múltiplos idiomas?!
https://youtu.be/ON9kTstvDf8

Internacionalização
https://youtu.be/lmctcif9zTw

Referências

ANDROID. **Android Developers**. Disponível em http://developer.android.com.

ANDROID. **Localization**. Disponível em:

http://developer.android.com/guide/topics/resources/localization.html

http://developer.android.com/reference/java/util/Locale.html

ANDROID. **Supporting Different Languages**. Disponível em:

http://developer.android.com/training/basics/supportingdevices/languages.html

LECHETA, R. R. **Google Android, Aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o Android SDK**. São Paulo: Novatec, 2010.

MEDNIEKS, Z. et. al. **Desenvolvimento de Aplicações Android**. São Paulo: Novatec, 2009.

LEE, W. M. **Introdução ao Desenvolvimento de Aplicativos para o Android**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011.

Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

www.cruzeirodosulvirtual.com.br
Campus Liberdade
Rua Galvão Bueno, 868
CEP 01506-000
São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 3385-3000


Cruzeiro do Sul
Educacional